



บทที่ 4 : วิศวกรรมความ ต้องการและการวิเคราะห์ ระบบ

แนะนำวิศวกรรม
ความต้องการ

01

กระบวนการทางวิศวกรรม
ความต้องการ

02

การจัดการความต้องการ

03

1. แนะนำวิศวกรรมความต้องการ

1.1 นิยามวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering) เป็นวิธีการในการดึงเอาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แล้วพัฒนาให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification) โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตามมาทั้งหมด

1.2 ระดับของความต้องการ

ระดับความต้องการ (Levels of Requirement) แบ่งเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ความต้องการผู้ใช้ (User Requirement) และ ความต้องการระบบ (System Requirement)

☐ ความต้องการผู้ใช้ (User Requirements)

- เป็นความต้องการของ ผู้ใช้ ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- แสดงถึงความคาดหวังของบริการหรือฟังก์ชันการทำงานของระบบที่ควรจะเป็น
- ให้ภาพรวมของความต้อง โดยไม่ลงรายละเอียด

☐ ความต้องการด้านระบบ (System Requirements)

- เป็นคำอธิบายรายละเอียดของฟังก์ชันการทำงานของระบบ ข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบ หรือสิ่งที่ควรจะถูกพัฒนา
- มักใช้สำหรับเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับผู้รับจ้าง

1.3 ประเภทของความต้องการ

ประเภทของความต้องการ (Types of Requirement) แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement) และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirement) (User Requirement) และ ความต้องการระบบ (System Requirement)

☐ ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirement)

- ระบุฟังก์ชันการทำงานของระบบที่ควรจะมี
- ระบุสิ่งที่ระบบไม่ควรจะกระทำได้

❑ ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirement)

ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับทั้งระบบ ไม่เฉพาะฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง

- ความสามารถในการใช้งาน (Usability)
- ประสิทธิภาพของระบบ (Efficiency)
- ความปลอดภัย/ความน่าเชื่อถือ (Security/Reliability)
- ความง่ายต่อการย้ายไปยังสภาพแวดล้อมใหม่ (Portability)
- มาตรฐานการพัฒนา (Software Development Standard)
- ภาษาโปรแกรม (Programming Language)
- ระยะเวลาส่งมอบและระยะเวลาในการบำรุงรักษา (Project and Maintenance Schedule)
- เอกสารที่ส่งมอบและการอบรม (Documents and Training)
- กฎหมายและจริยธรรม (Law and Ethics)

2. กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ

กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering Process) มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

- 1) การสกัดความต้องการ (Requirement Elicitation)
- 2) วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)
- 3) กำหนดความต้องการ (Requirement Specification) และ
- 4) ตรวจสอบความต้องการ (Requirement Validation)

2.1 การสกัดความต้องการ (Requirement Elicitation)

- ทำความเข้าใจปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น
- ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของลูกค้า
- ค้นหาความต้องการจากลูกค้า ด้วยเทคนิคการเก็บรวบรวมความต้องการ

□ เทคนิคการเก็บรวบรวมความต้องการ

การสัมภาษณ์ (Interview)

- เป็นวิธีดั้งเดิม
- นิยมมาก
- ต้องมีวิธีโน้มน้าวที่ดี
- ควรเตรียมคำถามไว้ก่อน

การสังเกต (Observation)

- เห็นและเข้าการทำงาน
- ในสภาพแวดล้อมจริง
- แต่ใช้เวลานาน

การประชุม (Meeting)

- เป็นการระดมความคิด
- มีโอกาสได้ความต้องการที่สมบูรณ์ที่สุด
- แต่ต้องระวังความขัดแย้ง

ต้นแบบ (Prototype)

- สามารถเห็นเค้าโครงของระบบจริง
- อาจอยู่ในรูปของกระดาษหรือระบบ

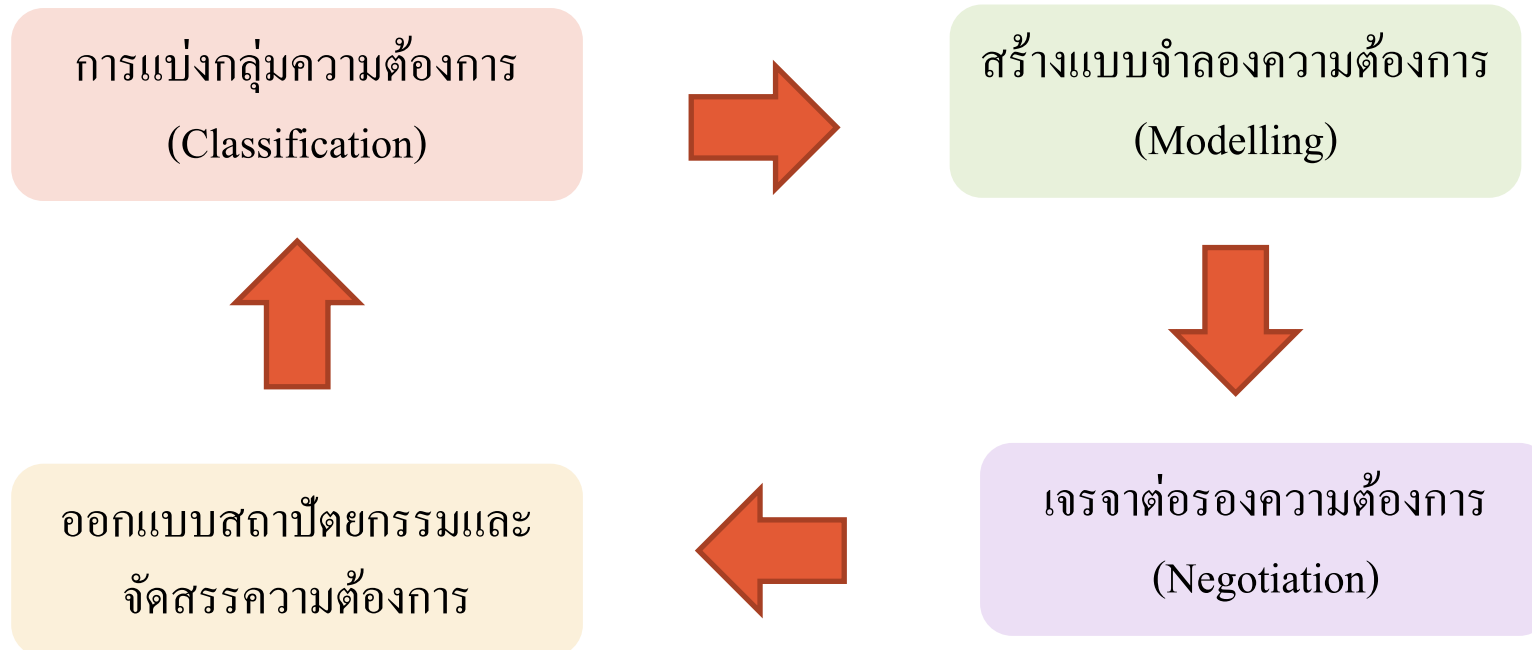
❑ อุปสรรคในการเก็บรวบรวมความต้องการ

- ความต้องการไม่ชัดเจน
- ใช้ภาษาเฉพาะในแต่ละธุรกิจ
- ความต้องการแต่ละคนหรือแต่ละระดับไม่มีความต่างกัน
- การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ

2.2 วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

- เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่สกัดมาได้ในช่วงต้นแรก
- เป็นการการศึกษาความต้องการระบบอย่างละเอียด
- เป็นการตรวจสอบ/แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างความต้องการในแต่ละรายการ

□ กิจกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการ



❑ การแบ่งกลุ่มความต้องการ (Requirement Classification)

- แบ่งความต้องการเป็น Functional และ Non-Functional
- แบ่งตามลำดับความสำคัญ
- แบ่งตามขอบเขตของความต้องการ
- แบ่งตามความเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

❑ สร้างแบบจำลองความต้องการ (Requirement Modelling)

- เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้/ลูกค้ากับทีมพัฒนา
- เพื่อช่วยให้เห็นถึงจุดที่ผิดพลาดได้ง่าย
- ประเภทของแบบจำลอง แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
 - **แบบจำลองเชิงโครงสร้าง** : ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง (Structured System Analysis and Design : SSAD) เช่น **BPMN, DFD, ERD** ฯลฯ
 - **แบบจำลองเชิงวัตถุ** : ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design : OOAD) เช่น **UML** (Use Case Diagram, Activity Diagram ฯลฯ)

*ยังมีแบบจำลองอื่น ๆ อีก เช่น **IDEF0** สำหรับแบบจำลองกิจกรรม (Activity Modeling) และ **IDEF1X** สำหรับแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling)

❑ ออกแบบสถาปัตยกรรมและจัดสรรความต้องการ (Architectural Design and Requirement Allocation)

- เป็นการออกแบบระบบเชิงสถาปัตยกรรมตั้งแต่ขั้นตอนความต้องการ (Requirement Phase)
- มักจะเกิดขึ้นกับระบบหรือส่วนของระบบที่มีความซับซ้อนสูง
- ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ (Components)
- เป็นการจัดสรรหรือการ Mapping ระหว่างความต้องการที่สกัดมาได้และองค์ประกอบย่อยของระบบ

❑ เจรจาต่อรองความต้องการ (Negotiation)

- เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างการนำเสนอแบบจำลองหรือสถาปัตยกรรมระบบ
- อาจเกิดจากทีมพัฒนาเข้าใจความต้องการผู้ใช้ผิด หรือผู้ใช้เปลี่ยนแปลงความต้องการ
- การเจรจาต่อรองทำให้ได้ความต้องการที่มีความถูกต้อง (Validity) และความเป็นไปได้ (Feasibility)

2.3 กำหนดความต้องการ (Requirement Specification)

การกำหนดความต้องการ หรือ ข้อกำหนดความต้องการในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ้างถึง เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ ประเมินค่า และยอมรับได้

❑ เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้

เอกสารนิยามระบบ
(System Definition Document)

ข้อกำหนดความต้องการระบบ
(System Requirement Specification)

- เรียกอีกชื่อว่าเอกสารความต้องการผู้ใช้ (Req. Doc.)
- เป็นเอกสารบันทึกความต้องการระบบของผู้ใช้
- เป็นข้อกำหนดระดับสูง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- เรียกอีกชื่อว่าข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification : SRS)
- เป็นเอกสารแสดงข้อกำหนดความต้องการอย่างเป็นทางการ
- ใช้เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับผู้พัฒนาในเรื่องขอบเขต
- ประกอบด้วยความต้องการผู้ใช้ ความต้องการระบบ FR และ NFR
- เป็นข้อมูลให้การจัดทำเอกสารออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Document)

❑ โครงร่างของข้อกำหนดความต้องการระบบ (System Requirement Specification : SRS)

1) บทนำ (Introduction)

- วัตถุประสงค์ของเอกสาร
- ขอบเขตของ
- นิยาม คำย่อ และอักษรย่อ
- เอกสารอ้างอิง

2) คำอธิบายระบบ (System Description)

- ภาพรวมของระบบปัจจุบัน
- ปัญหาที่พบในระบบปัจจุบัน
- ภาพรวมของระบบที่คาดหวัง
- คุณสมบัติผู้ใช้ระบบ

3) ข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification)

- ความต้องการด้านฟังก์ชัน (FR)
 - ฟังก์ชันการทำงาน
 - แบบจำลองระบบ
 - สถาปัตยกรรมระบบ (ถ้าจำเป็น)

■ ความต้องการด้านที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (NFR)

- ความสามารถในการใช้งาน (Usability)
- ประสิทธิภาพของระบบ (Efficiency)
- ความปลอดภัย/ความน่าเชื่อถือ (Security/Reliability)
- ความง่ายต่อการย้ายไปยังสภาพแวดล้อมใหม่ (Portability)
- มาตรฐานการพัฒนา (Software Development Standard)
- ภาษาโปรแกรม (Programming Language)
- ระยะเวลาในการพัฒนาและระยะเวลาในการบำรุงรักษา (Project and Maintenance Schedule)
- เอกสารที่ส่งมอบและการอบรม (Documents and Training)
- กฎหมายและจริยธรรม (Law and Ethics)

4) ข้อจำกัด (Constraint)

5) ภาคผนวก (Appendix)

2.4 ตรวจสอบความต้องการ (Requirement Validation)

ตรวจสอบความต้องการ (Requirement Validation) เป็นการตรวจหาข้อผิดพลาดของความต้องการที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของความต้องการ

❑ คุณลักษณะของความต้องการ

- ความถูกต้อง (Validity) : ความต้องการตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการอย่างแท้จริง
- ความสมบูรณ์ (Completeness) : ความต้องการครบถ้วน ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
- ความสอดคล้อง (Consistency) : ความต้องการต้องแต่ละข้อไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันเอง
- ความเป็นไปได้ (Feasibility) : ความต้องการสามารถนำไปพัฒนาให้ใช้งานกับสภาพแวดล้อมจริงได้ ภายใต้เงื่อนไขด้านเทคโนโลยี เวลา งบประมาณ และทีมงาน
- สามารถพิสูจน์ได้ (Verification) : ความต้องการต้องสามารถทดสอบให้เห็นได้ว่าระบบสามารถใช้งานได้จริง

❑ เทคนิคการตรวจสอบความต้องการ

- **การทบทวนความต้องการ (Requirement Review) :**
เป็นการตรวจสอบเอกสารความต้องการอย่างละเอียด เพื่อหาความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่ชัดเจน
- **การจัดทำต้นแบบ (Prototyping) :**
เป็นการสร้างตัวต้นแบบเพื่อสาธิตหรือให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทราบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ แต่วิธีนี้ใช้ต้นทุนสูง
- **การสร้างแบบทดสอบ (Test-Case Generation) :**
เป็นการสร้างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทดสอบได้ ทั้งนี้ความต้องการที่ดีต้องสามารถทดสอบได้

3. การจัดการความต้องการ

- เป็นกระบวนการวางแผน ควบคุมการเปลี่ยนแปลง และควบคุมการสื่อสาร
- สามารถเริ่มตั้งแต่ก่อนขั้นตอนการสกัดความต้องการ

□ กิจกรรมในการจัดการความต้องการ

1) การวางแผนการจัดการความต้องการ

- กำหนดกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
- จัดหาเครื่องมือในการจัดการความต้องการ (CASE Tool)

2) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

- ร้องขอการเปลี่ยนแปลง (Request for Change)
- ประเมินผลกระทบและความคุ้มค่า (Impact Analysis)
- ตัดสินใจอนุมัติหรือไม่ (Approve/Deny)
- แก้ไขซอฟต์แวร์/ทดสอบซอฟต์แวร์ (Implement Change)
- รายงานผล (Report)

Do you have any questions?

